

"FUNZIONI MATEMATICHE E PRIME PROPRIETÀ"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI E PRIME PROPRIETÀ DI BASE ---------- 3

2 LE FUNZIONI REALI ---------- 7

3 RAPPRESENTAZIONE CARTESIANA DI UNA FUNZIONE REALE ---------- 12

4 FUNZIONI BIETTIVE, BIUNIVOCHE E LORO INVERSE ---------- 14

4.1. FUNZIONI INIETTIVE ---------- 14
4.2. FUNZIONI SURIETTIVE ---------- 15
4.3. FUNZIONI BIETTIVE ---------- 16
4.4. FUNZIONI INVERTIBILI ---------- 18

BIBLIOGRAFIA ---------- 22

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle funzioni e prime proprietà di base

Le relazioni quantitative tra insiemi di oggetti e dati si incontrano quotidianamente in molti ambiti delle scienze e nella vita di tutti i giorni.

Quando si dice che *la temperatura dipende dall'altitudine* oppure *l'aria del cerchio è funzione del suo raggio*, implicitamente si sta usando il concetto di funzione.

Il concetto di funzione, quindi, nasce da quello di corrispondenza fra grandezze, tale corrispondenza può essere data in svariati modi:

- da un rilevamento empirico;
- da una formula (legge)

ESEMPI DI RILEVAMENTO EMPIRICO:

1. la temperatura misurata in un certo luogo, in un dato intervallo di tempo;
2. la quotazione giornaliera del Dollaro in Euro in un dato periodo.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPI DI LEGGE:

1. lo spazio percorso nel tempo da un corpo in caduta libera: $S = \frac{1}{2g\,t^2}$ (moto uniformemente accelerato);
2. la relazione tra i lati x, y di un rettangolo di area unitaria $x * y = 1$, da cui si ricava:

$$y = \frac{1}{x}$$

L'applicazione del concetto di funzione tocca diversi campi:

Informatica: I computer senza una funzione che lega l'input da tastiera (la x) all'output sullo schermo (la y) non saprebbero cosa mostrare sullo schermo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

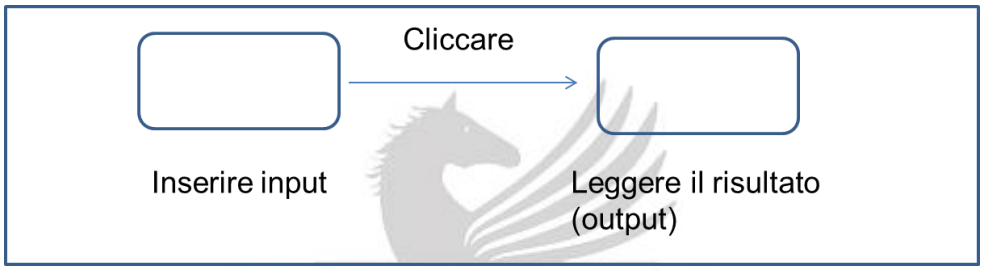
Economia: Gli andamenti economici delle borse sono descritti attraverso grafici di funzione.

Fisica: Il termostato, ad esempio, che prende in input la temperatura e restituisce in output un comando per l'accensione o lo spegnimento del sistema di riscaldamento.

Intuitivamente, si può pensare alla funzione come un apparecchio di **Input-Output**, che prende un oggetto in Input e fornisce un oggetto in Output. Tutto questo accade secondo una prescrizione (legge/regola) precisa (**univoca**): gli stessi Input daranno sempre gli stessi Output.

Nel presente documento, intendere con il termine "oggetto" un numero reale "numero reale".

Quindi, secondo la definizione intuitiva data, una funzione è una macchina che prende un numero come Input e lo trasforma in un numero come Output. Una macchina del genere:



Vi sono tre modi possibili di descrivere alcune funzioni: un *diagramma* (o *grafico*), una *tabella di valori*, una formula. Di seguito si darà un esempio per ognuna delle rappresentazioni

DIAGRAMMA (GRAFICO):

Nel caso del moto uniformemente accelerato, se si indica con s la distanza, espressa in metri, percorsa da un corpo in caduta libera e con t il tempo di caduta espressa in secondi, si giunge alla nota relazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$s = \frac{1}{2g\,t^2}$$

che si rappresenta in un sistema di assi cartesiano come segue:

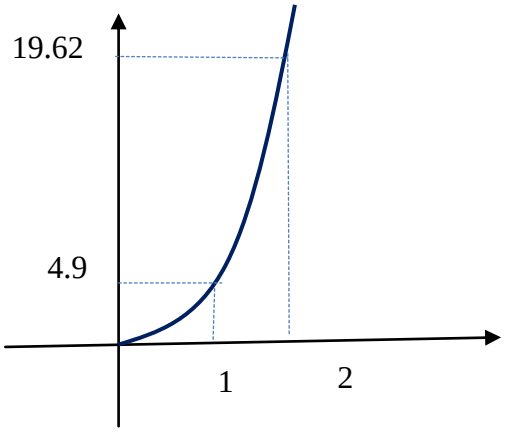


TABELLA:

Se si considera la quotazione in lire, raggiunta dal dollaro dal 1975 al 1992, si può fare ricorso a una tabella , dove si riportano i valori in corrispondenza di ogni anno

1975	**1976**	**1977**	**1978**	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983**
670	800	850	860	870	880	1270	1300	1490

1984	**1985**	**1986**	**1987**	**1988**	**1989**	**1990**	**1991**	**1992**
1700	1950	1660	1310	1220	1350	1260	1130	1190

In particolare, la tabella riporta le quotazioni medie nel mese di gennaio di ogni anno.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

FORMULA:

E' possibile esprimere la relazione che intercorre tra il valore in gradi Faharenheit e in gradi centigradi, che è data da

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

Si ha quindi una legge che lega le due variabili F, C. In particolare, in questo caso, si dice che la variebile C è espressa in funzione di F e il legame tra le due variabili è *lineare*.

OSSERVAZIONE: In alcuni casi, una rappresentazione è preferibile a un'altra, perché meglio mette in evidenza la legge che si sta analizzando. Ad esempio, nel caso della tabella, un grafico meglio rappresentava l'andamento del dollaro rispetto alla lira.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Le funzioni reali

DEFINIZIONE (FUNZIONE REALE): Siano A e B due insiemi di numeri reali. Una funzione di A in B è una **legge** che ad ogni elemento di A fa corrispondere uno ed uno solo elemento di B.

Se si indica con f la funzione, si scrive

$$f: A \longrightarrow B$$

oppure

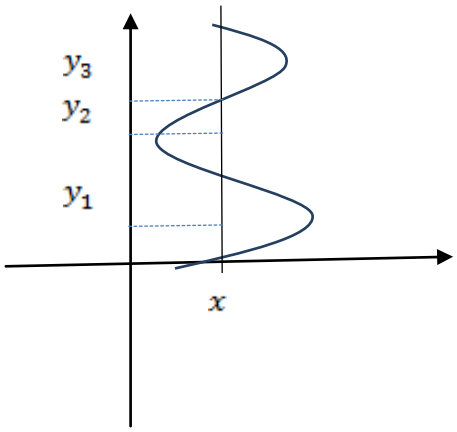
$$y = f(x)$$

e si intende che ad ogni elemento di $x \in A$ corrisponde, mediante f, l'elemento $y = f(x) \in B$.

ESEMPIO:

- $f: A \rightarrow B$ che associa a $x \rightarrow \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \end{matrix}$ con $y_1 \neq y_2$ **Non** è una funzione !!!
- $f: A \rightarrow B$ che associa a due elementi distinti di A lo stesso elemento di B

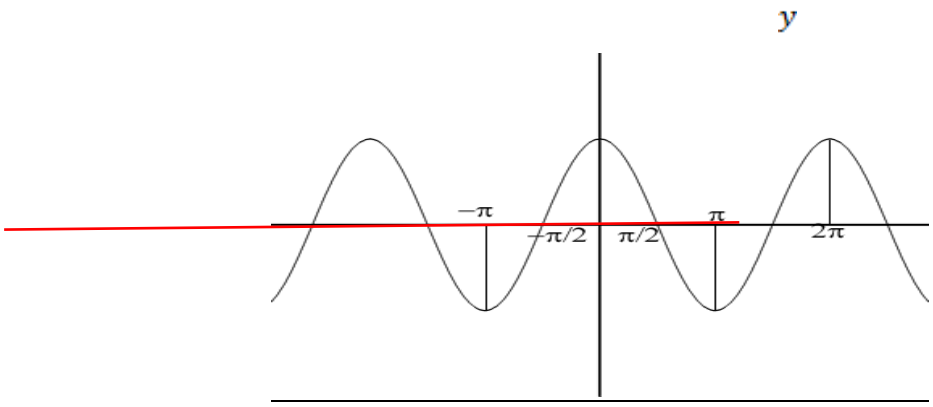
  $\begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} \rightarrow y \; con \; x_1 \neq x_2$ **E'** una funzione!!
- Graficamente



Non è una funzione !!!

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

E' una funzione !!!



Come si osserva, lo stesso valore di y corrisponde sia a π che a $-\pi$.

DEFINIZIONE: Sia $f: A \longrightarrow B$ una funzione reale:

- L'insieme **A** è detto **dominio** o **insieme di definizione** di f;
- $\boldsymbol{x}$ è l'**argomento** di f ed è la **variabile indipendente**;
- $\boldsymbol{y}$ o $\boldsymbol{f(x)}$ è l'**immagine** di x mediante $f$ed è la **variabile dipendente**;
- Il simbolo $\boldsymbol{f(\,)}$ indica l'insieme di operazioni che devono effettuarsi su x per ottenere y o $f(x)$.

ESEMPIO:

- Se si considera la funzione $f(x) = 2x + 1$ il complesso di operazioni da fare su x per ottenere $f(x)$ è il seguente:

1. Moltiplicare x per 2;
2. Sommare al prodotto di x per 2, il valore 1

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Considerata la funzione $y = \frac{1}{x}$ l'operazione da svolgere è unica e cioè calcolare l'inverso del numero reale x.
- Se $f(x) = \sqrt{x}$ l'unica operazione da svolgere è calcolare la radice quadrata del valore di x
- Sia

$$f(x) = \begin{cases} 0 \; se \; x \in \mathbb{Z} \\ 1 \; altrimenti \end{cases}$$

In questo caso, le operazioni da svolgere sulla x sono:

1. Riconoscere se la x è un intero o meno e, di conseguenza, scegliere se assegnare il valore 0 o 1.

Se il complesso di operazioni da svolgere sulla x si può ridurre alle quattro operazioni algebriche, la funzione si dice **Algebrica**

ESEMPIO: $f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$ è una funzione algebrica. E', in realtà una funzione polinomiale. Le operazioni da svolgere sulla x sono di elevazione a potenza (quindi di moltiplicazione dell'argomento per se stesso un certo numero di volte) e di somma e/o differenza.

Nel caso in cui non è possibile ridurre le funzione ad operazioni algebriche, la funzione si dice **Trascendente.**

ESEMPIO: Sono funzioni trascendenti $f(x) = logx$ oppure $f(x) = senx + cosx$

In generale:

DEFINIZIONE (IMMAGINE DI UN SOTTOINSIEME X DI A): Sia $f: A \longrightarrow B$, una funzione da A verso B. Se X è un sottoinsieme di A ($X \subseteq A$), si definisce **immagine di X** mediante f e si indica con $f(X)$ il sottoinsieme di B definito da

$$\boldsymbol{f(X) = \{y \in B: \exists \, x \in X \; tale \; che \; y = f(x)\} \subseteq B}$$

DEFINIZIONE (CODOMINIO): Sia $f: A \longrightarrow B$, una funzione da A verso B. Si chiama **codominio** di f l'insieme $\boldsymbol{f(A)}$, ovvero l'immagine di A mediante f.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si dice anche che $f(A)$ è l'insieme dei valori assunti da f in corrispondenza dei valori di x scelti in A.

OSSERVAZIONE: **In generale non è vero che codominio coincide con B (insieme di arrivo della funzione), anche se vi sono casi in cui si verifica.**

ESEMPIO: Si considerino le funzioni dei precedenti esempi e si determinino i rispettivi domini e codomini:

1. La funzione

$$f(x) = 2x + 1$$

è definita per ogni x reale cioè, la funzione ha senso, qualunque sia il valore reale di x. Questo vuol dire che il dominio della funzione è $\mathbb{R}$, ovvero A= $\mathbb{R}$. Il codominio $f(A) = \mathbb{R}$ in quanto, sostituendo a x tutti i numeri reali, mediante la f si ottengono tutti i numeri reali.

2. La funzione

$$f(x) = 1/x$$

è definita, quindi ha senso, se e solo se $x \neq 0$. Il suo dominio è $A = \{x \in \mathbb{R}: x \neq 0\}$, mentre il codominio è $f(A) = \{y \in \mathbb{R}: y \neq 0\}$;

3. La funzione

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Ha come dominio $A = \{x \in \mathbb{R}: x \geq 0\}$, perché è noto che il radicando della radice quadrata può essere solo maggiore o uguale a zero. Infatti, non esiste la radici quadrata di numeri negativi. Il codominio è $f(A) = \{y \in \mathbb{R}: y \geq 0\}$, infatti la radice quadrata di un numero è certamente un numero positivo ed è nullo se, e solo se, il radicando è nullo. La radice quadrata non assume mai valori negativi.

4. Sia

$$f(x) = \begin{cases} 0 & se\ x \in \mathbb{Z} \\ 1 & altrimenti \end{cases}$$

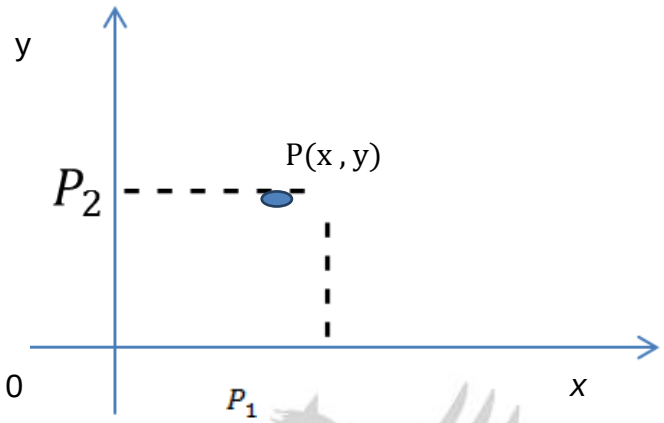
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

il suo dominio è $A = \mathbb{R}$, perché la funzione ha sempre senso, qualunque sia il valore assegnato alla x. Il codominio della suddetta funzione è $f(A) = \{0,1\}$, che sono gli unici due valori possibili che la funzione può assumere.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Rappresentazione cartesiana di una funzione reale

Nel presente paragrafo, si descrive come procedere per la **rappresentazione cartesiana** di una funzione.



- Si considerino, come mostrato in figura, due rette perpendicolari che si intersecano in un punto O, detto ***origine degli assi.*** Si fissino, sulle due rette, una direzione positiva ed un'unità di misura. Le rette così caratterizzate prendono il nome di ***asse delle ascisse***, o ***asse x***, e ***asse delle ordinate***, o ***asse y***. Si assume, generalmente, nell'uso comune, la retta orizzontale come asse delle ascisse e quella verticale come asse delle ordinate

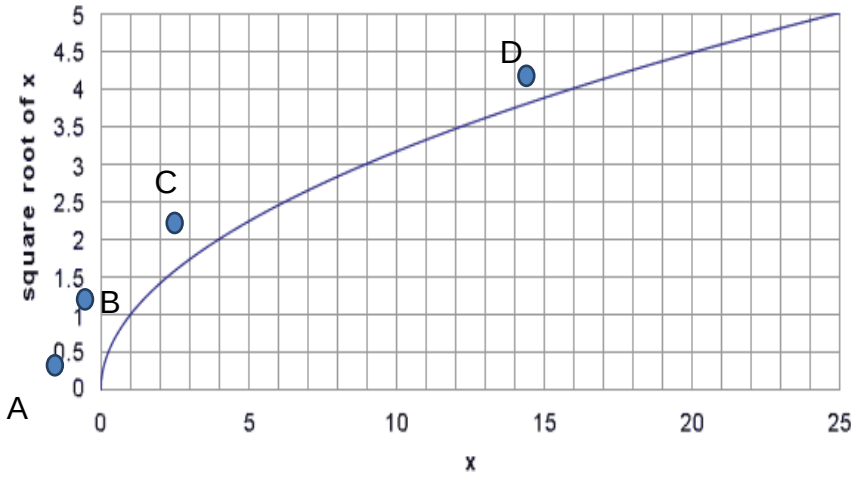
- Ad ogni numero reale x corrisponde, in modo biunivoco, un punto P_1 dell'asse delle x , scelto in modo che la lunghezza del segmento OP_1 sia uguale ad x. Analogamente ad ogni numero reale y corrisponde un punto P_2 dell'asse delle y, scelto in modo che la lunghezza del segmento OP_2 sia uguale ad y.

- Si tracciano due rette parallele agli assi, passanti, rispettivamente, per P_1 e P_2. Il punto di incontro P delle due rette , in modo biunivoco, alla coppia di numeri reali (x, y). E si dice che (x, y) sono le coordinate del punto P.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Assegnata una funzione f, in corrispondenza delle coppie di numeri reali $(x, f(x))$ si ha un insieme di punti del piano. Uniti i suddetti punti si ottiene la rappresentazione cartesiana della funzione f che ne rappresenta il **grafico**.

ESEMPIO:



Si verifica facilmente che quello in figura risulta è il **grafico** della funzione radice quadrata $f(x) = \sqrt{x}$. Assegnati a x dei valori e calcolando i corrispondenti valori estraendo la radice quadrata si ha

1	
6	

$A(0;0);\ B(1;1)$
$C(4;2);\ D(16;4)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Funzioni biettive, biunivoche e loro inverse

4.1. *Funzioni iniettive*

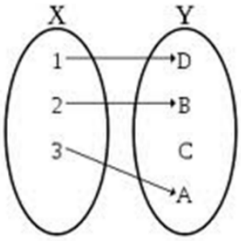
DEFINIZIONE: Una funzione f da A verso B si dice **iniettiva** se elementi distinti hanno immagini distinte, cioè, equivalentemente, se sussiste l'implicazione

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

o equivalentemente se

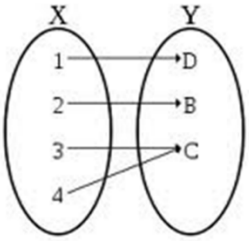
$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Funzione iniettiva



E' iniettiva perché non ci sono elementi distinti che hanno immagini uguali.

Funzione non iniettiva



Non è iniettiva perché ci sono elementi distinti(3 e 4) che hanno stessa immagine

OSSERVAZIONE: Una funzione f da A verso B si dice **iniettiva** se

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

o equivalentemente se

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

La seconda implicazione non è da confondere con l'implicazione:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

che esprime il fatto che f è una funzione.

ESEMPIO: Dati gli insiemi $A = \{1,2,3\}, B\{1,3,5,7\}$ e la funzione da A in B

$$f: x \longrightarrow y = 2x + 1$$

Per verificare se è iniettiva è necessario calcolare i valori della f sui singoli elementi di A

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(1) = 2 * 1 + 1 = 3$$
$$f(2) = 2 * 2 + 1 = 5$$
$$f(3) = 2 * 3 + 1 = 7$$

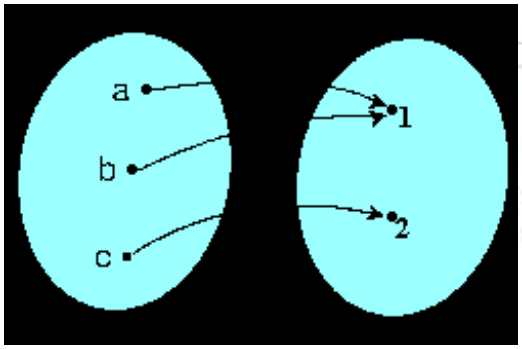
Il codominio è $f(A) = \{3,5,7\}$ e ad elementi distinti di A, corrispondono immagini distinte nel codominio. La funzione considerata è iniettiva.

4.2. *Funzioni suriettive*

DEFINIZIONE 1: Una funzione f da A verso B si dice **suriettiva** se per ogni $y \in B$ esiste *almeno* un $x \in A$ (dominio) tale che $y = f(x)$

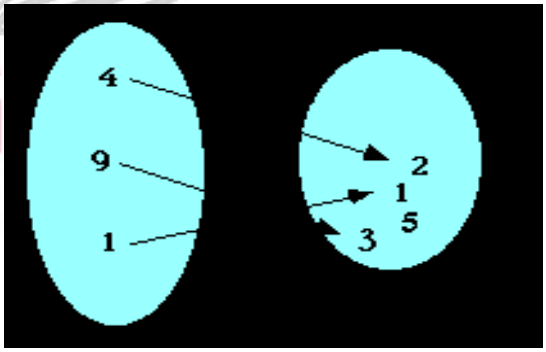
DEFINIZIONE 2: Una funzione f da A verso B si dice **suriettiva** se $f(A) = B$, il codominio coincide con B

Funzioni suriettiva



E' suriettiva perché non esiste alcun elemento di B che non sia immagine di elementi di A

Funzione non suriettiva



Non è suriettiva perché esiste un elemento di B (5) che non è immagine di alcun elemento di A

ESERCIZIO 1: Siano dati gli insiemi $A = \{2; 4; 6; -2\}$ e $B = \{1; 3; -3; 9; 7\}$ e sia inoltre definita la relazione $f : A \rightarrow B$:

$f(2) = 1\ ;\ f(4) = 3;\ f(6) = -3;\ f(-2) = 1$

stabilire se f è una funzione, se f è iniettiva, se f è suriettiva e scriverne il dominio di f ed il suo codominio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: Il dominio è tutto l'insieme A. La f è una funzione perché non ci sono elementi che hanno due immagine distinte

La funzione non è iniettiva perché gli elementi 2 e -2 hanno la stessa immagine 1.

La funzione non è suriettiva perché gli elementi di B, 9 e 7 non sono immagine di alcun elemento di A. Il codominio è il sottoinsieme di B, $f(A) = \{1; 3; -3\}$.

ESERCIZIO 2: Si consideri la funzione definita da

$$f: x \in \mathbb{N} \longrightarrow x^2 \in \mathbb{N}$$

La funzione non è suriettiva perché non tutti i numeri naturali sono il quadrato di qualche altro numero naturale. Se si considera, ad esempio $x^2 = 2$, è noto che non esiste $x \in \mathbb{N}$ il cui quadrato e pari a 2. Quindi il codominio non coincide con $\mathbb{N}$.

ESERCIZIO 3: Si consideri la funzione

$$f: x \in \mathbb{Z} \longrightarrow x^2 \in \mathbb{Z}$$

Si dimostri che non è suriettiva.

La dimostrazione è analoga alla precedente. Se $x^2 = 2$, è noto che non esiste alcun intero il cui quadrato è pari a 2. L'equazione $x^2 = 2$ non ha soluzione nell'insieme degli interi.

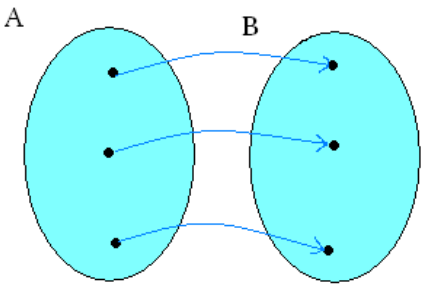
4.3. *Funzioni biettive*

DEFINIZIONE: Una funzione f da A verso B che sia contemporaneamente iniettiva e suriettiva si dice **biettiva.**

OSSERVAZIONE: La funzione f non solo fa corrispondere ad ogni $x \in A$ uno ed uno solo valore $y \in B$, ma anche per ogni $y \in B$ esiste un solo $x \in A$ *tale* $y = f(x)$. Ovvero

$\forall y \in B \rightarrow, \exists! x \in A: f(x) = y$ ($\exists!$ esiste ed è unico)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



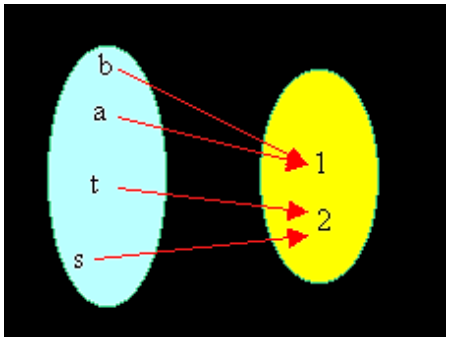
OSSERVAZIONE:

- Se la funzione f che lega due insiemi A, B è biettiva e gli insiemi hanno un numero finito di elementi, allora essi devono anche avere lo stesso numero di elementi.

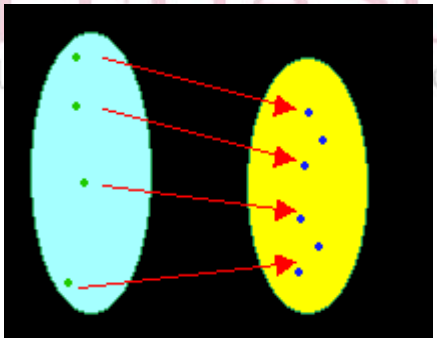
- Una funzione che non è iniettiva o suriettiva non è biettiva.

RIEPILOGANDO:

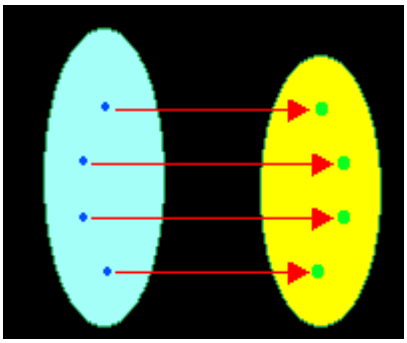
La funzione è suriettiva perché non esiste un elemento di B che non sia immagine di qualche elemento di A. Non è invece iniettiva.



La funzione è iniettiva perché ad elementi distinti di A corrispondono elementi distinti di B. Non è invece suriettiva.

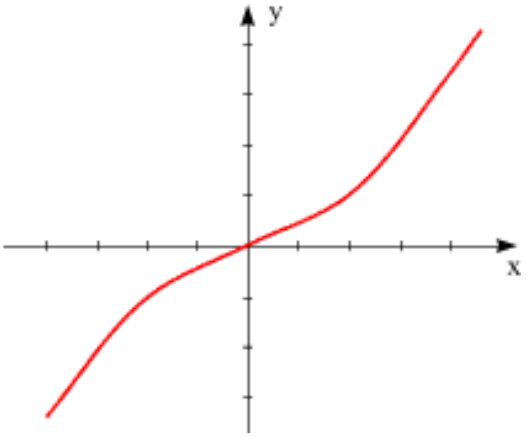


La funzione è sia iniettiva che suriettiva.
E' una corrispondenza biunivoca.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Funzione biettiva



4.4. *Funzioni invertibili*

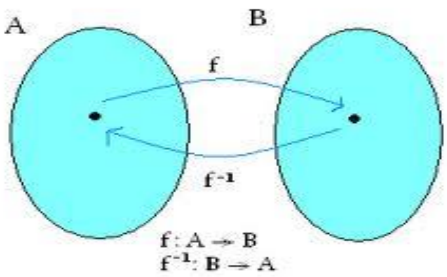
DEFINIZIONE: Sia $f: A \rightarrow B$ una funzione di A in B biunivoca, allora la f è **invertibile**.

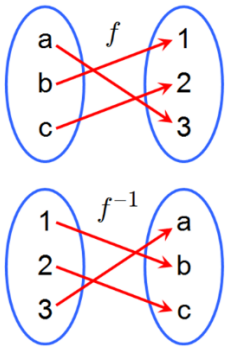
DEFINIZIONE: La funzione da B ad A che ad ogni $y \in B$ fa corrispondere l'unico $x \in A$ per cui $f(x) = y$ si chiama funzione **inversa** e si indica con il simbolo f^{-1}: B $\rightarrow A$. Si ha

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in A;$$

$$f^{-1}(f(y)) = y \quad \forall y \in B$$

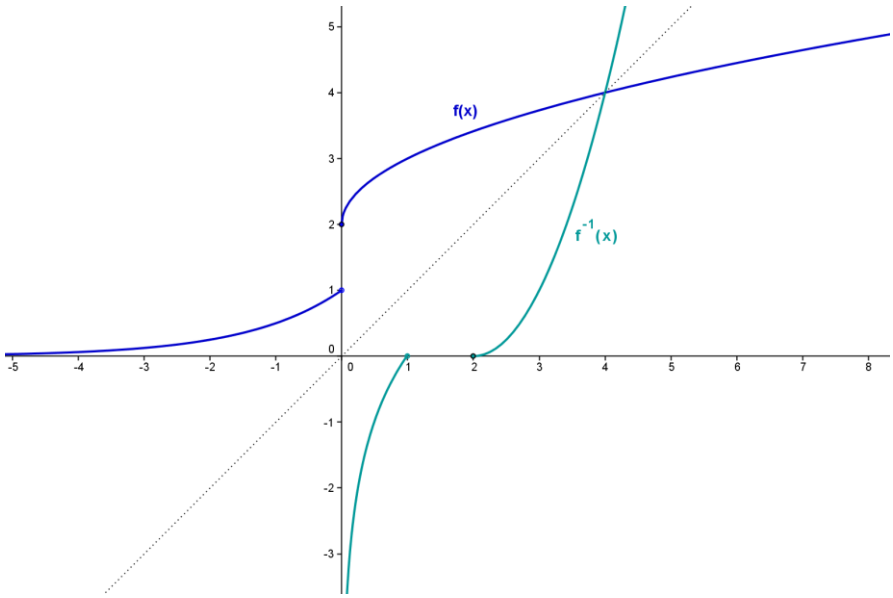
OSSERVAZIONE: Talvolta invece della notazione $x = f^{-1}(y)$ si trova una scrittura del tipo $y = f^{-1}(x)$, con uno scambio di simboli, che mette in evidenza che, nel caso della funzione inversa, la variabile indipendente è l'argomento di f^{-1}.





Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nel grafico sottostante sono riportate una funzione $f(x)$ e della sua inversa $f^{-1}(x)$



DEFINIZIONE: Sia $f: A \longrightarrow B$. Se Y è un sottoinsieme di B, si chiama **immagine inversa** di Y mediante f, e si indica con $f^{-1}(Y)$, il sottoinsieme di A definito da

$$\boldsymbol{f^{-1}\ (Y) = \{x \in A: f(x) \in Y\} \subseteq A}$$

ESEMPIO: La funzione

$$f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow y = 2x + 1 \in \mathbb{R}$$

è invertibile.

La funzione è biettiva in quanto è certamente iniettiva:

$$x_1 \neq x_2 \Longrightarrow 2x_1 \neq 2x_2 \Rightarrow 2x_1 + 1 \neq 2x_2 + 1 \Leftrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

e suriettiva; fissato $y \in \mathbb{R}$, si deve risolvere l'equazione $y = 2x + 1$ rispetto alla variabile x in funzione della variabile y e si ha

$$x = \frac{y-1}{2}$$

La funzione inversa è quindi definita come:

$$f^{-1}: y \in \mathbb{R} \longrightarrow \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R} \quad \text{ovvero} \quad f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$$

ESEMPIO: La funzione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f: x \in \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow y = 1/x \in \mathbb{R} - \{0\}$

è invertibile. L'iniettività segue dall'unicità dell'inverso di un numero reale. Se i due numeri reali sono distinti, certamente i loro inversi sono distinti. La suriezione è data dal fatto che il codominio è tutto $\mathbb{R} - \{0\}$. Fissato, poi, $y = 1/x$ si ha $x = 1/y$ e risulta

$$f^{-1}: y \in \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow \frac{1}{y} \in \mathbb{R}\text{-}\{0\} \qquad \text{ovvero} \quad f^{-1}(y) = \frac{1}{y}$$

in questo caso $f^{-1} = f$;

ESEMPIO: La funzione

$f: x \in \mathbb{R}_+ \longrightarrow y = \sqrt{x} \in \mathbb{R}_+$

è invertibile.

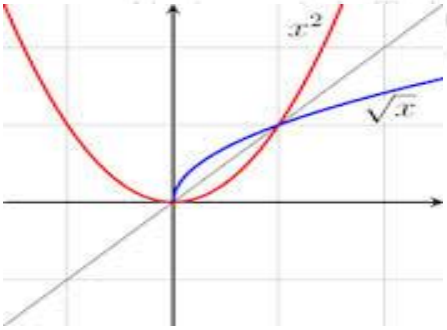
La funzione è biettiva perché è certamente suriettiva. Ogni numero reale positivo può essere la radice di un numero reale positivo. Inoltre, per le proprietà delle potenze, la funzione è anche iniettiva

Se x_1, x_2 hanno la stessa immagine

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow {x_1}^{\frac{1}{2}} = {x_2}^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x_1 = x_2$$

e risulta

$$f^{-1}: y \in \mathbb{R}_+ \longrightarrow y^2 \in \mathbb{R}_+ \text{ ovvero } f^{-1}(y) = y^2, \; per \; y \geq 0$$



$f(x) = \sqrt{x}$

ESEMPIO: La funzione

$f: x \in \mathbb{R} - - - - - \longrightarrow \{0,1\}$

$x \in \mathbb{Z} - - - - - \longrightarrow \quad 0$

$x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \longrightarrow 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

non è invertibile perché non è biunivoca in quanto non è iniettiva. Infatti, se si considerano due elementi distinti di $\mathbb{Z}$, $-3 \neq 4$ questi hanno la stessa immagine tramite f, ossia 0.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini P., S. C. (2002). *Elementi di Analisi Matematica Uno.* Liguori Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)